

TET Exam

Subject – Geography

Topic – सौरमंडल

Lecture No.– 01



By– Shivam Sir

Topics to be Covered



Topic

ब्रह्माण्ड

Topic

आकाशगंगा

Topic

खगोलीय पिण्ड

Topic

तारा



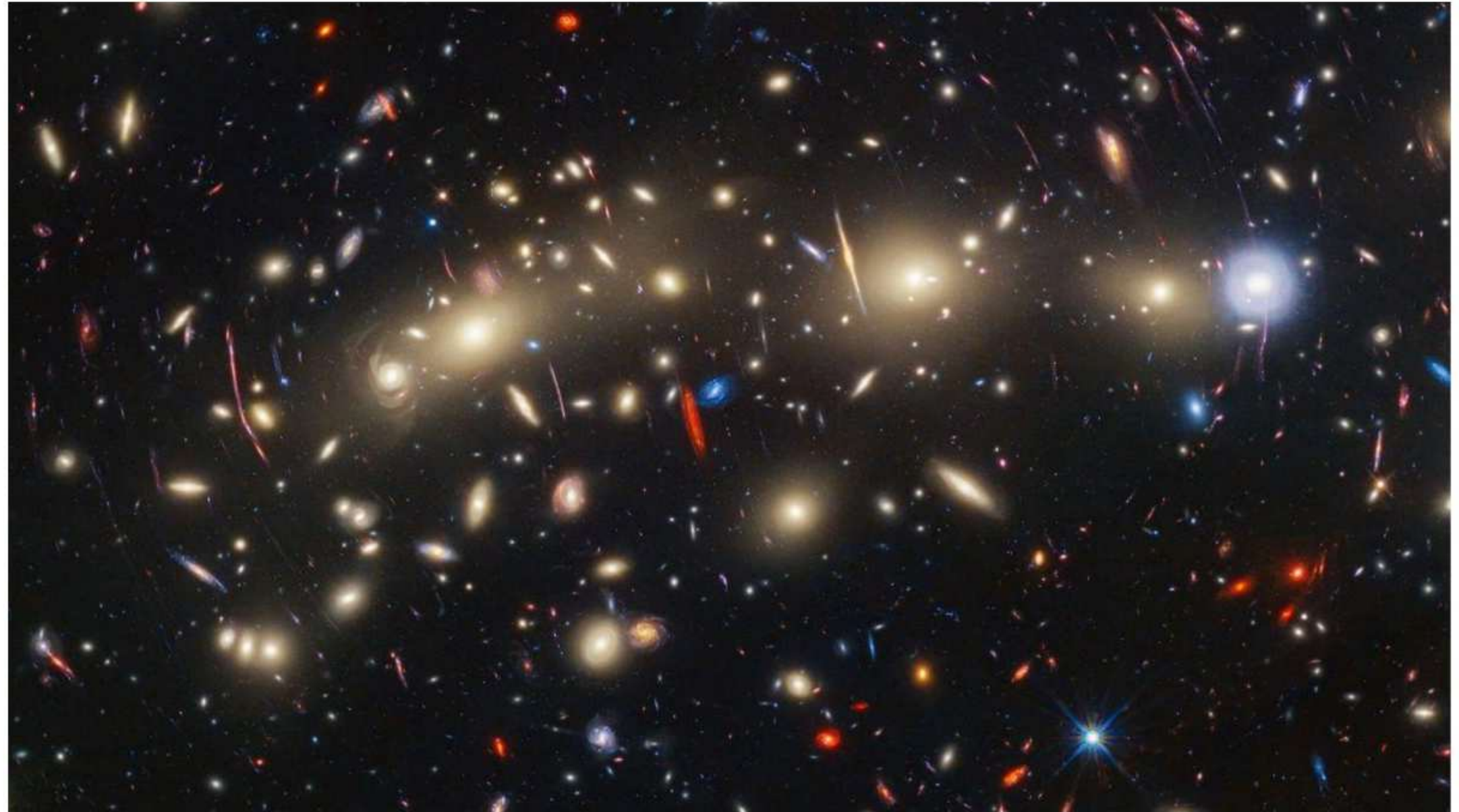
Topic : सौरमंडल

ब्रह्माण्ड की आयु
= 13.8 अरब वर्ष

□ The universe is
about 13.8 billion
years old.

Universe / ब्रह्मांड

ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत
करीबो लाखों आकाश गंगाये
तथा तारे उपस्थित होते हैं।





Topic : सौरमंडल

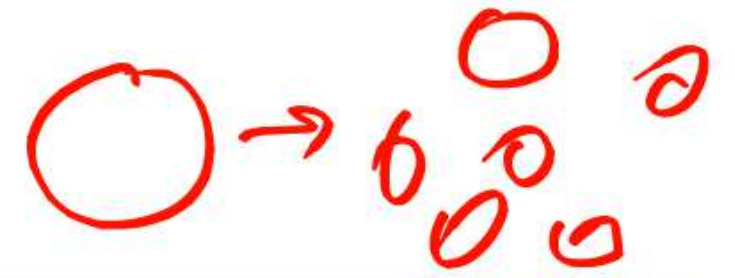
Theories related to Origin of Universe

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति से सम्बंधित सिद्धांत

- ☐ **Big Bang Theory** - बिग बैंग परिकल्पना
- ☐ **Steady State Theory** - स्टेडी स्टेट परिकल्पना
- ☐ **Pulsating Universe Theory** - पल्सेटिंग यूनिवर्स परिकल्पना



Topic : सौरमंडल



Big Bang Theory

- ❑ Georges Lemaître, a Belgian priest and cosmologist, first proposed the Big Bang theory in the 1920s.
- ❑ बेल्जियम के पादरी और ब्रह्मांड विज्ञानी जॉर्जेस लेमेत्रे ने पहली बार 1920 के दशक में बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था।



Topic : सौरमंडल

Big Bang Theory

- ❑ **Considered the most widely accepted theory, it states that the universe started as a very small, extremely hot and dense point called a singularity, which then rapidly expanded outwards.**
- ❑ **सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत माना जाता है, यह बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत छोटे, बेहद गर्म और घने बिंदु के रूप में हुई, जिसे विलक्षणता कहा जाता है, जो बाद में तेजी से बाहर की ओर विस्तारित हुआ।**
- ❑ **He is often referred to as the "Father of the Big Bang".**
- ❑ **उन्हें अक्सर "बिग बैंग के जनक" के रूप में जाना जाता है।**



Topic : सौरमंडल

Steady State Theory

- ❑ **The theory was proposed in 1948 by British scientists Fred Hoyle, Thomas Gold, and Sir Hermann Bondi.**
- ❑ **यह सिद्धांत 1948 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों फ्रेड हॉयल, थॉमस गोल्ड और सर हरमन बॉन्डी द्वारा प्रस्तावित किया गया था।**



Topic : सौरमंडल

Steady State Theory

- **This theory proposes that the universe has always existed and is constantly creating new matter to fill the gaps left by expanding galaxies, maintaining a constant density throughout.**
- यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में है और आकाशगंगाओं के विस्तार के कारण छोड़े गए अंतराल को भरने के लिए लगातार नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में निरंतर घनत्व बना रहता है।



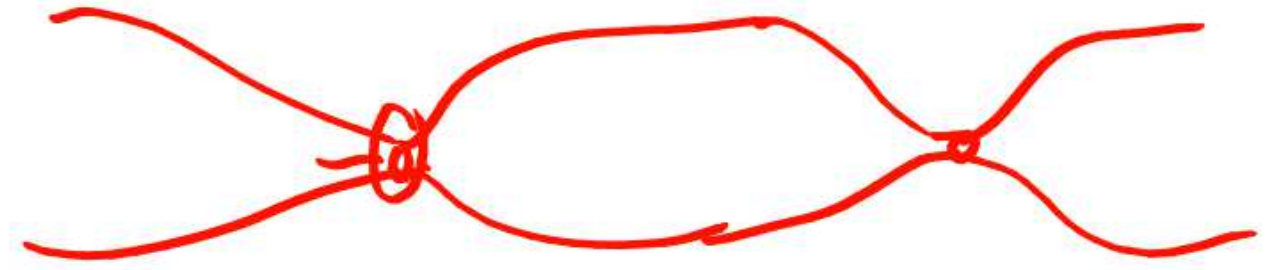
Topic : सौरमंडल

Pulsating Universe Theory

- ❑ It is also called Oscillating Universe Theory
- ❑ इसे ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहा जाता है
- ❑ The theory was originally proposed in 1879 and later developed by Arthur Eddington.
- ❑ यह सिद्धांत मूल रूप से 1879 में प्रस्तावित किया गया था और बाद में आर्थर एडिंगटन द्वारा विकसित किया गया था।



Topic : सौरमंडल



Pulsating Universe Theory

- ❑ **This theory suggests that the universe goes through cycles of expansion and contraction, with a "Big Crunch" phase where the universe collapses back in on itself before another Big Bang occurs.**
- ❑ यह सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड "बिग क्रंच" चरण के साथ विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है, जहां एक और बिग बैंग होने से पहले ब्रह्मांड वापस अपने आप में ढह जाता है।



Topic : सौरमंडल

Galaxy / आकाशगंगा

Group of Stars

(तारों का समूह)
करोड़ों / अरबों

□ 3 Types

1. **Circular**

2. **Spiral**

3. **Irregular**

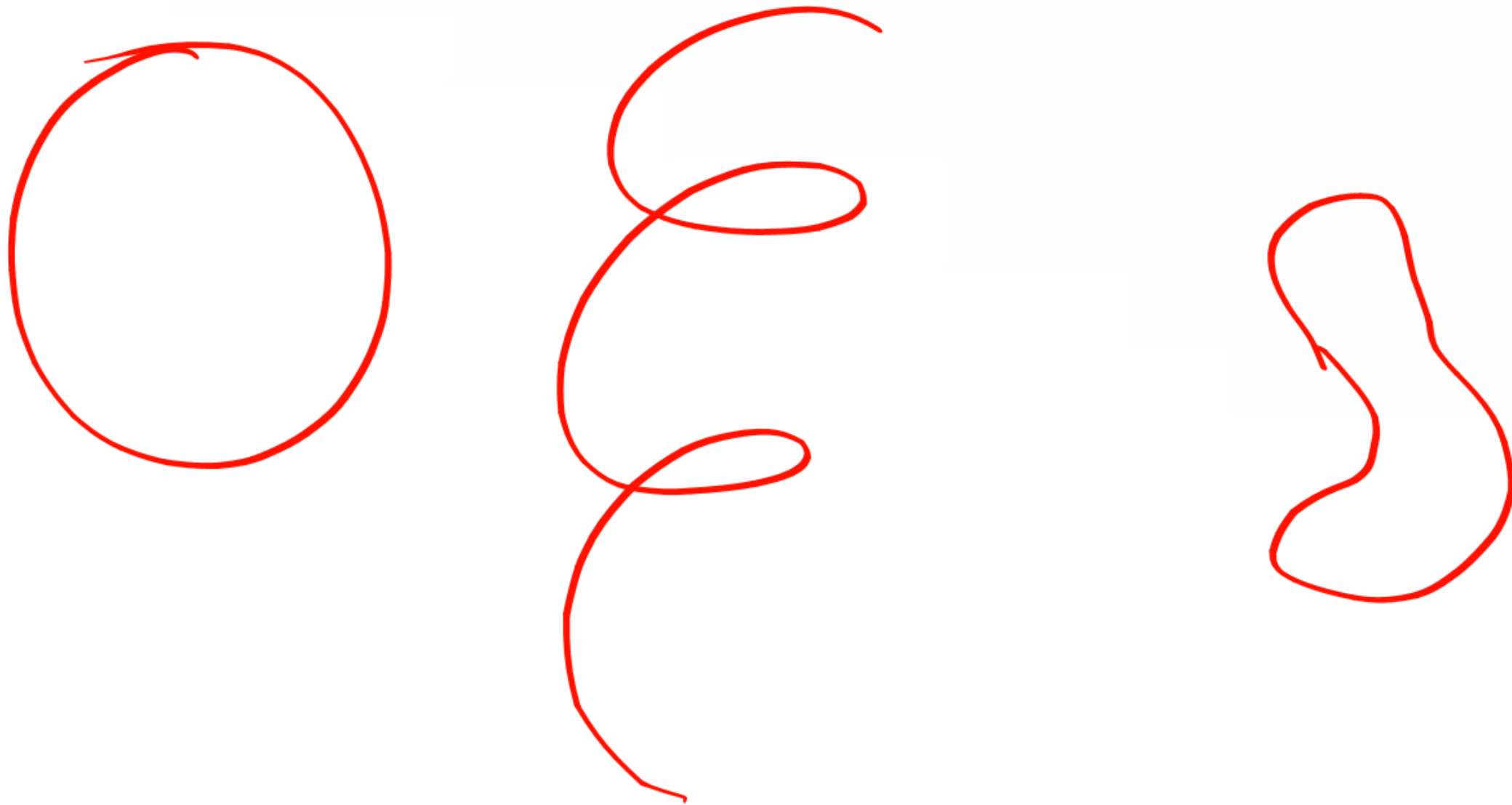
वृत्ताकार

सर्पिलाकार

अनियमित



दुग्धमैखला / मंदाकनी
Milkey way





Topic : सौरमंडल

सबसे पास की गैलेक्सी

Galaxy / आकाशगंगा

- ❑ The **Andromeda Galaxy** is the closest major galaxy to Earth, at a distance of about **2.5 million light-years**. It's also known as **Messier 31 (M31)**.
- ❑ **एंड्रोमेडा आकाशगंगा** पृथ्वी से सबसे निकटतम प्रमुख आकाशगंगा है, जो लगभग **2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसे मेसियर 31 (M31) के नाम से भी जाना जाता है।**

प्रकाश की चाल = 3 लाख कि.मी./सेकेंड

$$= 3 \times 10^8 \text{ mt/sec}$$

टेलिस्कोप $\rightarrow$ 25 लाख वर्ष



Topic : सौरमंडल

Celestial bodies / खगोलीय पिंड

ब्रह्माण्ड में मिलने वाले
सभी पिंडों को खगोलीय
पिंड कहते हैं





Topic : सौरमंडल

तारा / Star

- ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश रखते हैं

Ex. ध्रुव तारा

- The closest star to Earth is the Sun. The next closest star is Proxima Centauri.

- पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अगला निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटॉरी है।



Topic : सौरमंडल

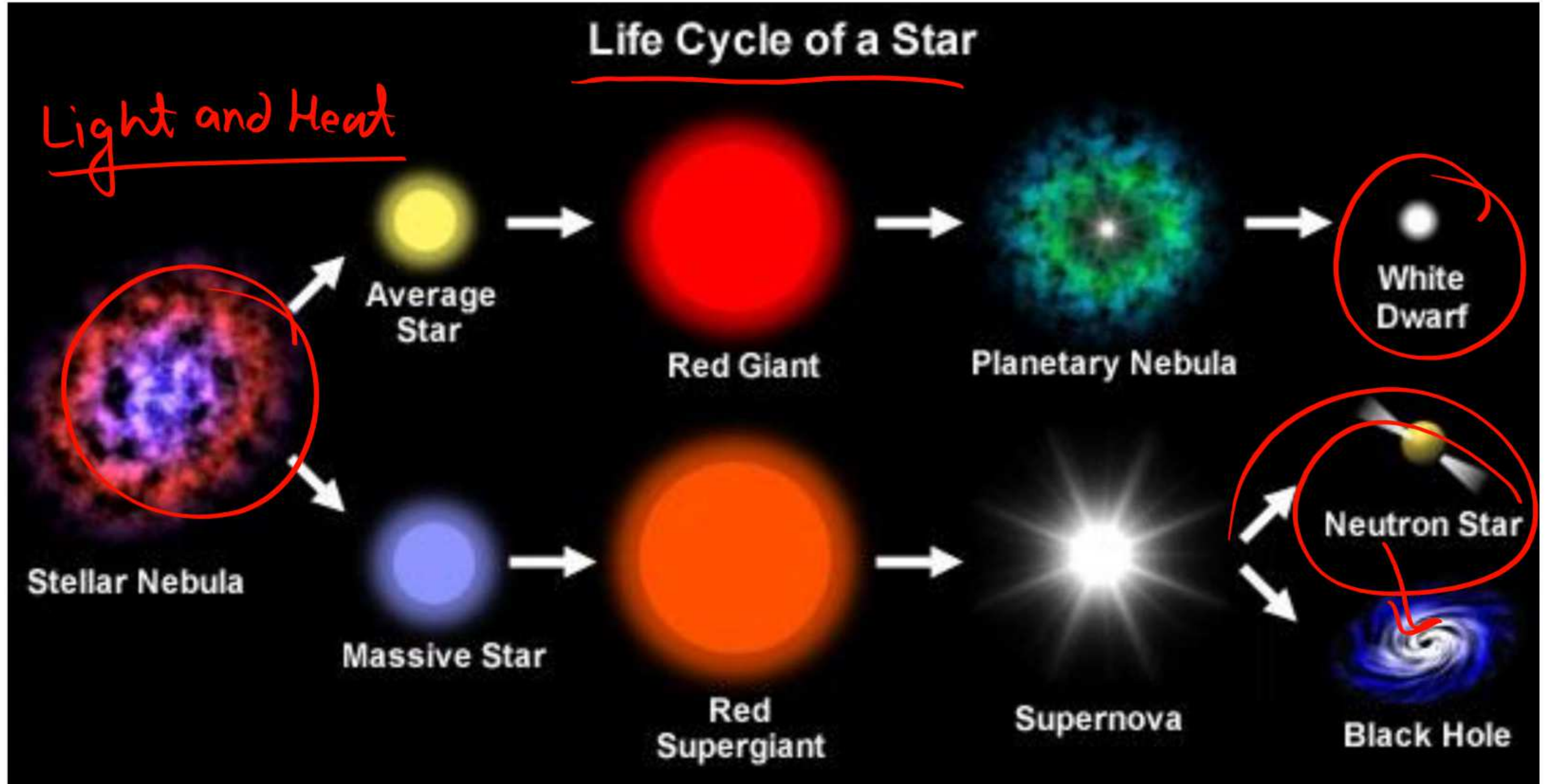
Chandrashekhar Limit / चन्द्रशेखर सीमा

= 1.4 X Mass of the Sun

→ तारों का द्रव्यमान



Topic : सौरमंडल





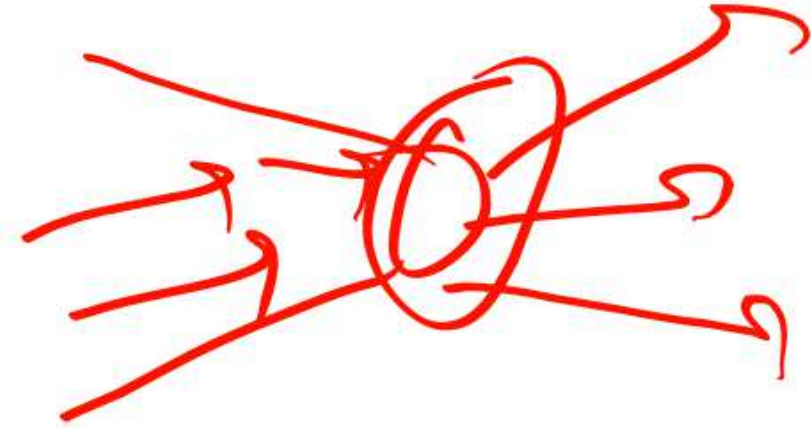
Topic : સૌરમંડલ

Black Hole & White Hole

કૃષ્ણ વિવર

શ્વેત વિવર

ન્યૂટ્રોન તારે
↓
કૃષ્ણ વિવર





Topic : सौरमंडल

Constellations / तारामंडल

□ Ex. Ursa major (सप्तत्रिंश तारामंडल)

तारों का एक समूह जो निश्चित ज्यामितीय
संरचना रखता है। तारामंडल कहलाता है।





Topic : सौरमंडल

Asteroids

क्षुद्रग्रह

मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह की
कक्षा के बीच में



Meteoroids

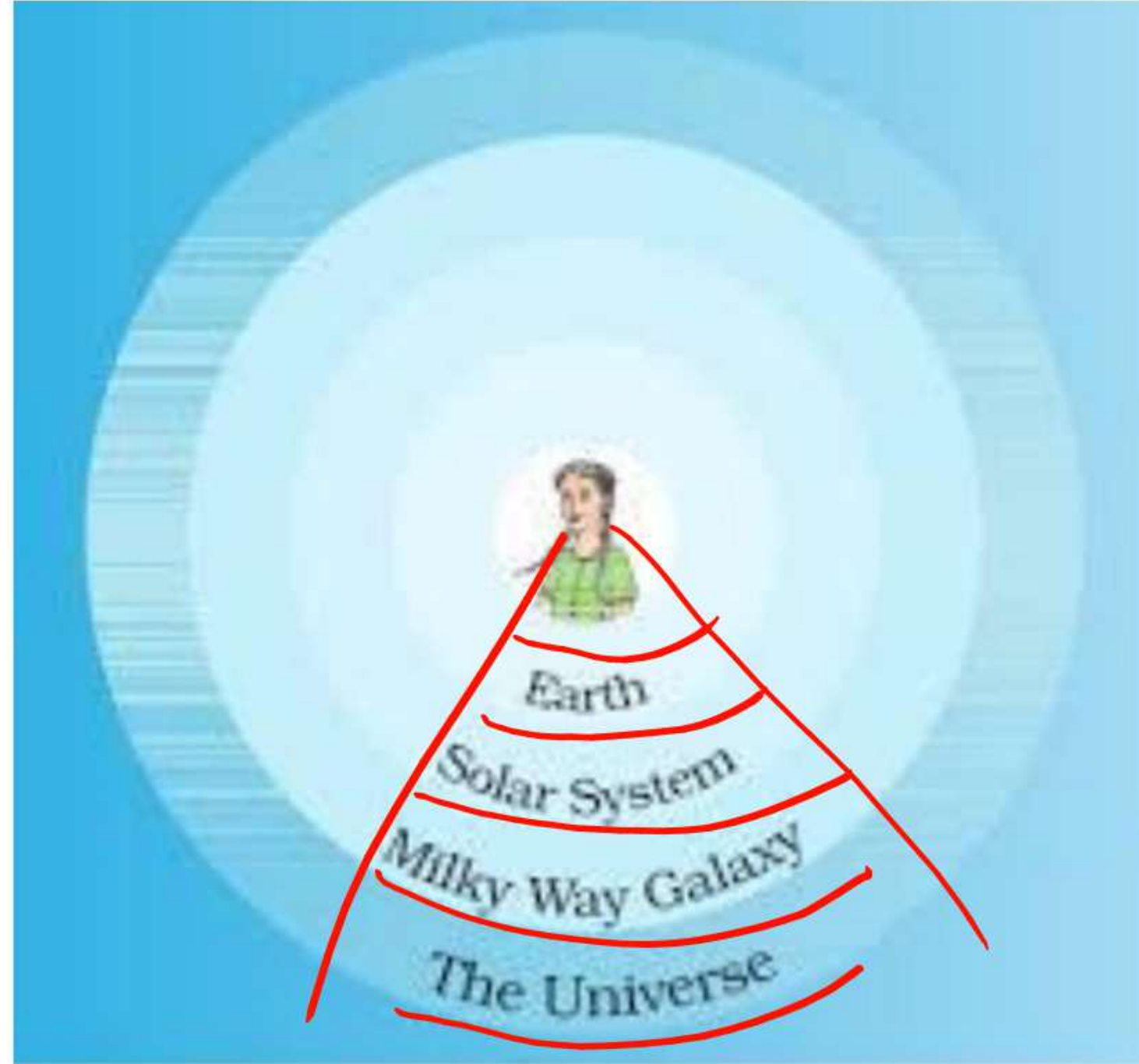
उल्कापिंड

ये ब्रह्माण्ड में घूमते हुए गैसीय
पिंड हैं। जो वायुमंडल के
संपर्क में आकर जलमय होते हैं।





Topic : सौरमंडल





2 mins Summary

Topic

ब्रह्माण्ड

Topic

आकाशगंगा

Topic

खगोलीय पिण्ड

Topic

तारा

THANK YOU